

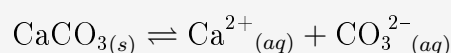
Numa experiência laboratorial, um aluno pretende determinar a solubilidade do carbonato de cálcio (CaCO_3) numa solução aquosa a 25°C , usando um feixe de luz *laser*.

O aluno dirige o laser, no ar, para a superfície da solução com um ângulo de incidência de $\theta_1 = 45,0^\circ$ e mede um ângulo de refração de $\theta_2 = 32,1^\circ$. Sabe que o índice de refração de uma solução aquosa aumenta proporcionalmente com a concentração de soluto, de acordo com:

$$n_{\text{solução}} = n_{\text{água}} + k \cdot c$$

sendo c a concentração em mol L^{-1} e $k = 1,45 \times 10^{-2} \text{ L mol}^{-1}$.

Sabendo que o CaCO_3 se dissolve segundo o equilíbrio:



Dados:

- $K_s(\text{CaCO}_3, 25^\circ\text{C}) = 4,96 \times 10^{-9}$
- $n_{\text{ar}} = 1,000$ $n_{\text{água pura}} = 1,333$
- $M(\text{CaCO}_3) = 100,1 \text{ g mol}^{-1}$

- Determine o índice de refração da solução.
- Calcule a concentração total de iões em solução.
- Determine a solubilidade molar do CaCO_3 e compare o valor obtido com o calculado a partir de K_s . Os resultados são consistentes?

Resolução

a) Índice de refração da solução — Lei de Snell-Descartes

Aplicando a lei de Snell-Descartes na interface ar/solução:

$$n_{\text{ar}} \sin \theta_1 = n_{\text{sol}} \sin \theta_2$$

$$1,000 \times \sin(45,0^\circ) = n_{\text{sol}} \times \sin(32,1^\circ)$$

$$n_{\text{sol}} = \frac{0,7071}{0,5314} \approx \boxed{1,331}$$

b) Concentração total de iões

Isolando c na expressão do índice de refração:

$$c = \frac{n_{\text{sol}} - n_{\text{água}}}{k}$$

Usando o valor mais preciso $n_{\text{sol}} = 1,3331$:

$$c = \frac{1,3331 - 1,3330}{1,45 \times 10^{-2}} \approx \boxed{6,9 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}}$$

Como $[\text{Ca}^{2+}] = [\text{CO}_3^{2-}] = s$, a concentração total de iões é $2s \approx 6,9 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$.

c) Solubilidade molar e comparação com K_s

Valor experimental (da alínea b):

$$s_{\text{exp}} = \frac{c_{\text{total}}}{2} \approx 3,45 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

Valor teórico a partir de K_s :

$$K_s = [\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = s^2 \implies s = \sqrt{K_s} = \sqrt{4,96 \times 10^{-9}} \approx \boxed{7,04 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}}$$

Os dois valores são da mesma ordem de grandeza ($10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$), confirmando a consistência do método. A pequena diferença deve-se ao arredondamento nos ângulos medidos — uma variação de décimas de grau numa solução tão diluída traduz-se numa grande incerteza no índice de refração.